UNIVERSITÉ DE GABÈS DÉPARTEMENT WEB ET MULTIMÉDIA	**Niveau :** Master 2 MPSSI **TP2 – Mini-projet Sécurité :** Secure Messaging — Messagerie sécurisée hybride **Durée :** 1h30 **Méthode :** Apprentissage par projet (PBL)
Objectifs pédagogiques ● Concevoir et implémenter un flux de communication sécurisé : génération clés, signatures numériques, échange hybride (asymétrique + symétrique). ● Mettre en œuvre de bonnes pratiques : RSA-OAEP (ou ECC), RSA-PSS (ou ECDSA), AES-GCM pour confidentialité + intégrité, gestion correcte des nonces/tags. ● Rédiger un rapport technique et défendre vos choix.	

Contexte / Scénario

Un service interne doit permettre à deux employés d'échanger des messages confidentiels. Votre équipe doit livrer un prototype minimal de messagerie sécurisée répondant aux exigences de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité, et justifier vos choix de sécurité.

Travail en groupes de 3. Rôles : Chef de projet / Dev clés & PKI / Dev transport & chiffrement / QA & documentation.

Cahier des charges fonctionnel (obligatoire)

Implémentez les commandes suivantes (ou équivalents) :

- Génère paire privée/publique pour alice (RSA 2048 mini ou ECC).
- Sauvegarde `alice_priv.pem` et `alice_pub.pem`.
- Signe `message.txt` avec RSA-PSS + SHA-256 (ou ECDSA + SHA-256).
- Vérifie la signature, renvoie OK/KO.
- Génère clé symétrique AES-256 `K` aléatoire.
- Chiffre `message.txt` avec AES-GCM (produit `nonce`, `ciphertext`, `tag`).
- Chiffre `K` avec la clé publique de Bob (RSA-OAEP ou X25519+HKDF si ECC).
- Signe le ciphertext ou le message avec la clé privée de l'émetteur (option : signer avant chiffrement ou signer la structure finale).
- Produit `message.pkg` (format documenté : par ex. `key_enc || nonce || tag || ciphertext || signature` en binaire ou en JSON/base64).
- Déchiffre `key_enc` pour obtenir `K`, vérifie la signature, déchiffre AES-GCM et écrit `recovered.txt`.

Rendu

Un dossier `secure_messaging/` contenant :

1. Scripts CLI ou petits programmes (ex : `genkeys`, `sign`, `verify`, `send`, `recv`).
2. `README.md` expliquant l'utilisation et le format des paquets.
3. `demo.sh` (ou instructions pas-à-pas) pour reproduire l'échange Alice → Bob.
4. `rapport.pdf` (1 page) : architecture, choix algorithmiques, limites et améliorations.

Format conseillé pour `message.pkg` Utiliser JSON + base64 pour lisibilité (OK pour TP)